www.tntextbooks.in

சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும்

ஒரே செயலைப் பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதின் மூலம், ஒரு குறிப்பிட சிக்கல்கலைத் தீர்க்க முடியும். சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் ஒரே செயலை மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்துவதற்கான நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பங்களாகும். ஒரே செயலை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதால் என்ன பயன்? செயல்படுத்தப்படும் செயல் ஒரே செயலாக இருந்தாலும், செயல்படுத்தப்படும் நிலை ஒரே நிலையன்று. ஒவ்வொருமுறையும் நாம் ஒரு செயலைச் செயல்படுத்தும்போதும், நிலை மாறிக்கொண்டேயிருக்கிறது. எனவே, ஒரே செயல்தான் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், அது வெவ்வேறு நிலைகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறை இவ்வாறு தொடர்ந்து நடைபெறுவதின் விளைவாக நாம் விரும்புகிற வெளியீட்டை பெறத்தக்க விதத்தில் நிலை மாறிக்கொண்டேயிருக்கும்.

சுழற்சி :

சுழற்சியில், மடக்கின் நிபந்தனை மெய் என இருக்கும் வரை மடக்கின் உடற்பகுதி மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்படும்போது, மாறிகளின் மதிப்பு மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். இருப்பினும், மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்படும்போதும், மாறிகளுக்கிடையேயான ஒரு பண்பு மாறாமல் இருக்கும். மாறாத இந்தப் பண்பே மடக்கு மாற்றமிலி (Invariant) என்றழைக்கப்படுகிறது. நெறிமுறைகளை அமைப்பதற்கும், அதற்கன நிபந்தனைகளை அமைப்பதற்கும், விளக்குவதற்கும் மடக்கு மாற்றமிலி இன்றியமையாதது.

தற்சுழற்சி:

தற்சுழற்சி, சுழற்சியோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய மற்றொரு நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பமாகும். ஆனால், இது சுழற்சியை விட பலம்வாய்ந்தது. கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்தி சிக்கலைத் தீர்த்து, அந்தத் தீர்விலிருந்து மூல சிக்கலுக்கான தீர்வை உருவாக்குவது "தற்சுழற்சி" நுட்பமாகும்.

DO YOU KNOW?

E. W. டிஜிக்ஸ்திரா, கணிப்பொறி அறிவியல் துறையின் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க முன்னோடிகளில் ஒருவர். நிரலாக்க மொழி வடிவமைப்பு, இயக்க அமைப்பு மற்றும் நிரல் வடிவமைப்பு போன்ற பல்வேறு துறைகளில் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். கணினிப் பொறியியல் (Computer Engineering) துறையின் அடிப்படை நுட்பமான, "கட்டமைக்கப்பட்ட நிரலாக்கம்" (Strucutred Programming) என்பதை அறிமுகம் செய்துள்ளார். கணிப்பொறி அறிவியல் துறையில், இவரின் மிக உயர்ந்த சேவையை பாராட்டி,1972ம் ஆண்டில், ACM Turing விருது வழங்கப்பட்டது.



"வானியல் தொலைநோக்கிகளை மட்டுமே குறிப்பதல்ல என்பதை போல, கணிப்பொறி அறிவியல், கணிப்பொறிகளை மட்டுமே குறிப்பதல்ல" - E. W. டிஜிக்ஸ்திரா.